

UD 1

3º ESO

NÚMEROS RACIONALES

3

5

Fracciones, decimales y todo lo que necesitas dominar

Fracciones equivalentes

Operaciones

Tipos de decimales

Fracción generatriz

Hace 4000 años...

Un sacerdote egipcio llamado Ahmes

escribió un papiro en 1900 a.C. con operaciones usando fracciones.

¡Solo usaban fracciones con numerador 1!

Para escribir $\frac{3}{5}$ tenían que poner: $\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{15}$



Los egipcios usaban base 60 como nosotros los minutos



Repartir comida fue la razón de su origen



1 hora = 60 min porque los babilonios usaban /60

¿Y tú cuándo usas fracciones sin darte cuenta?

¿Para qué sirven las fracciones?

En tu vida cotidiana las usas más de lo que crees



Recetas de cocina

Una receta para 6 personas.
¿Cuánto necesito para 2?

→ *Tomo $\frac{1}{3}$ de cada ingrediente*



Música

Corchea = $\frac{1}{8}$ de compás
Negra = $\frac{1}{4}$ de compás

→ *Las notas son fracciones de tiempo*



Deporte

Un jugador ganó $\frac{2}{3}$ de
sus partidos esta temporada

→ *Estadísticas deportivas*



Rebajas y descuentos

30% de descuento =
multiplicar por $\frac{3}{10}$

→ *Porcentajes son fracciones*



Videojuegos

$\frac{3}{4}$ de vida
Velocidad $\times \frac{1}{2}$

→ *Estadísticas del juego*



TikTok o Instagram

Algoritmo: $\frac{1}{3}$ de
tus seguidores ve el vídeo

→ *Tasas de alcance*

¿Qué es un número racional?

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

1. Como PARTE

El denominador divide la unidad en partes iguales. El numerador dice cuántas tomamos.

$$\frac{3}{4} = 3 \text{ partes de } 4$$

2. Como COCIENTE

Se divide el numerador entre el denominador.

$$\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0,75$$

3. Como OPERADOR

Transforma una cantidad. Se divide y se multiplica.

$$\frac{3}{4} \text{ de } 20 = (20 \div 4) \times 3 = 15$$

La familia de los números

Los racionales $\mathbb{Q}$ incluyen a todos los demás conjuntos que ya conoces



✓ Todo entero es racional

$$5 = \frac{5}{1}$$

✓ Fracciones p/q con $q \neq 0$

$$\frac{3}{4}, -\frac{2}{7}, \frac{15}{3}, \dots$$

✓ Decimales exactos y periódicos

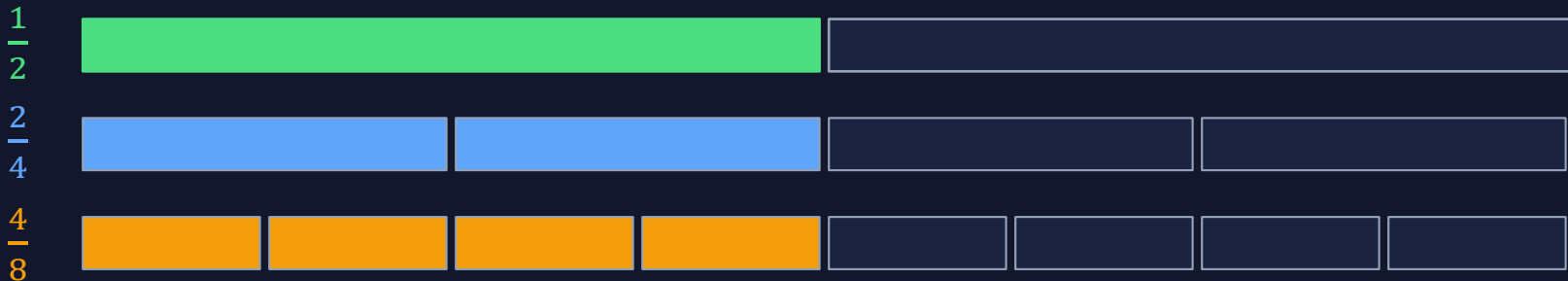
$$0,75 = \frac{3}{4} \quad 0'333... = \frac{1}{3}$$

✗ $\sqrt{2}$ o π NO son racionales

(Son irracionales: cifras sin patrón)

Fracciones equivalentes

Dos fracciones son equivalentes cuando expresan la misma parte de la unidad



¡Todas representan la misma cantidad!

✖ AMPLIFICAR

Multiplicar numerador
y denominador
por el mismo número

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{8}{12}$$

÷ SIMPLIFICAR

Dividir numerador
y denominador
por el mismo número

$$\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$$

✖ MULTIPLICAR EN CRUZ

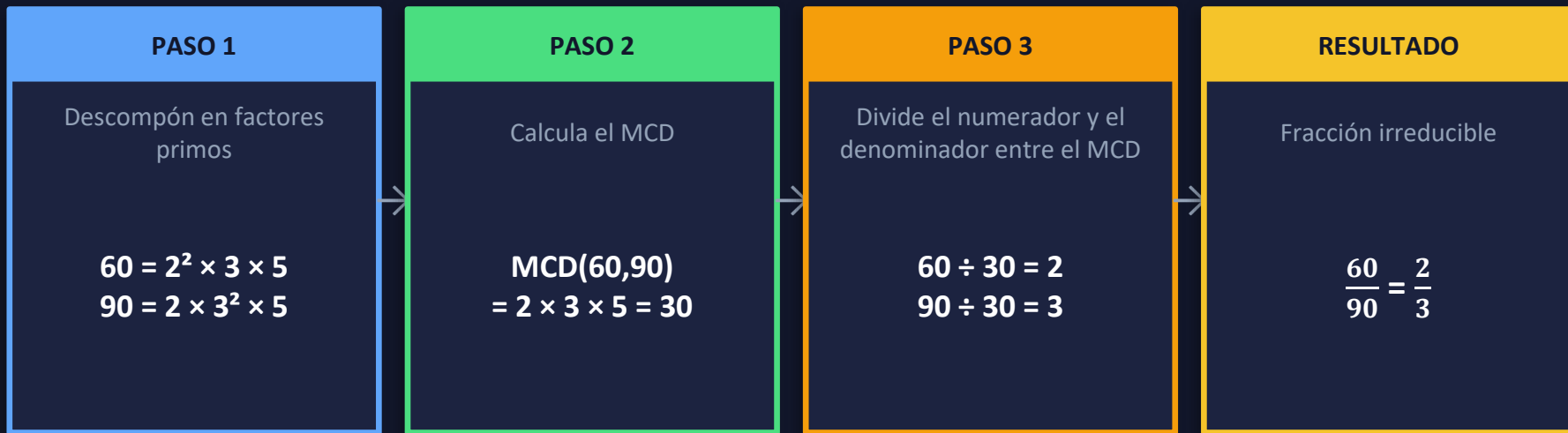
Son equivalentes si
 $a \times d = b \times c$

$$\frac{1}{3} \text{ y } \frac{5}{15} \rightarrow 1 \times 15 = 15, 3 \times 5 = 15$$

Fracción irreducible

Una fracción es irreducible cuando $\text{MCD}(\text{numerador}, \text{denominador}) = 1 \rightarrow$ No se puede simplificar más

Ejemplo paso a paso: simplifica $\frac{60}{90}$



⚠ ERROR TÍPICO: Simplificar solo hasta la mitad sin llegar a la irreducible. ¡Divide siempre por el MCD completo!



RETO RÁPIDO

¿Cuál es la fracción irreducible de $\frac{48}{72}$?

A

$$\frac{4}{6}$$

B

$$\frac{2}{3}$$

C

$$\frac{8}{12}$$

D

$$\frac{24}{36}$$

Comparar fracciones

1

CASO 1: Mismo denominador

Mayor numerador = mayor fracción

6 partes vs 8 partes → ganan más partes

$$\frac{6}{10} < \frac{8}{10} \text{ porque } 6 < 8$$

2

CASO 2: Mismo numerador

Mayor denominador = fracción más pequeña

Dividir en 3 → trozos más grandes

$$\frac{1}{3} > \frac{1}{4} \text{ porque } 3 < 4$$

3

CASO 3: Distinto num. y den.

Reducir a común denominador (MCM)

MCM(3,5)=15 → amplifico y comparo

$$\frac{1}{3} \text{ vs } \frac{3}{5} \rightarrow \frac{5}{15} \text{ vs } \frac{9}{15} \rightarrow \frac{1}{3} < \frac{3}{5}$$

Suma y resta de fracciones

MISMO DENOMINADOR → Suma/resta numeradores, denominador igual

$$\frac{1}{5} + \frac{3}{5} = \frac{1+3}{5} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{4}{7} - \frac{2}{7} = \frac{4-2}{7} = \frac{2}{7}$$

DIFERENTE DENOMINADOR → Primero calcular el MCM

Ej. : $\frac{1}{5} + \frac{3}{4}$

1 Calcula MCM(5,4)

MCM = 20

2 Amplifica cada fracción

$$\begin{array}{l} \frac{1}{5} \rightarrow \frac{4}{20} \\ \frac{3}{4} \rightarrow \frac{15}{20} \end{array}$$

3 Suma numeradores

$$\frac{4}{20} + \frac{15}{20} = \frac{19}{20}$$

4 Simplifica si es posible

MCD(19,20)=1
→ Ya es irreducible

Multiplicación y División

✖ MULTIPLICACIÓN

Numerador × Numerador
Denominador × Denominador

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{7}{4} = \frac{3 \cdot 7}{5 \cdot 4} = \frac{21}{20}$$



TRUCO:

*Simplifica en diagonal ANTES de multiplicar
(ahorra tiempo y errores)*

$$\frac{14}{4} \cdot \frac{15}{21} = \frac{14 \cdot 15}{4 \cdot 21} \rightarrow \frac{14 \cdot 15}{4 \cdot 21} = \frac{2 \cdot 15}{4 \cdot 3} = \frac{2 \cdot 5}{4} = \frac{5}{2}$$

÷ DIVISIÓN

Multiplicar por la fracción
INVERSA (girar la segunda)

$$\frac{3}{5} \div \frac{7}{4} = \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{7} = \frac{3 \cdot 4}{5 \cdot 7} = \frac{12}{35}$$



FRACCIÓN INVERSA:

*Dar la vuelta a la fracción. Inversa de a/b es b/a
(son inversas si su producto = 1)*

$$\frac{8}{15} \div \frac{5}{4} = \frac{8}{15} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8 \cdot 4}{15 \cdot 4} \rightarrow \frac{8 \cdot 4}{15 \cdot 4} = \frac{2 \cdot 4}{15} = \frac{8}{15}$$

Jerarquía de operaciones y Potencias



ORDEN DE PRIORIDAD

1º

()

Paréntesis

de dentro a fuera

2º

x^n

Potencias

numerador y denominador

3º

$\times \div$

Multiplicación y División

de izquierda a derecha

4º

$+ -$

Suma y Resta

de izquierda a derecha



POTENCIAS DE FRACCIONES

Se eleva numerador Y denominador:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \rightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$$

Base positiva, cualquier exp.

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} > 0 \quad \checkmark \text{ Positivo}$$

Base negativa, exp. PAR

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} > 0 \quad \checkmark \text{ Positivo}$$

Base negativa, exp. IMPAR

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = -\frac{8}{27} < 0 \quad \times \text{ Negativo}$$

Exponente negativo

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \frac{b^n}{a^n} \rightarrow \text{dar la vuelta}$$



DETECTA EL ERROR — ¿Dónde está el fallo?

ERROR 1

$$\times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$$



Los denominadores son distintos.
Hay que buscar MCM(3,4)=12
$$\frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

⚠ *NUNCA sumes
numeradores y
denominadores
directamente*

ERROR 2

$$\times \frac{3}{5} \div \frac{2}{7} = \frac{6}{35}$$



División = multiplicar por la inversa
$$\frac{3}{5} \div \frac{2}{7} = \frac{3}{5} \times \frac{7}{2} = \frac{21}{10}$$

⚠ *En la división, la
segunda fracción se
invierte (gira)*

ERROR 3

$$\times \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = -\frac{4}{9}$$



Base negativa con exponente PAR
siempre da resultado POSITIVO
$$\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

⚠ *Exponente par →
resultado positivo
siempre*

Tipos de números decimales

✓ DECIMAL EXACTO

Tiene un número LIMITADO de cifras decimales

Ejemplos:

0,75

3,125

1,4

💡 Den. solo tiene factores 2 y 5

🔄 PERIÓDICO PURO

El periodo empieza JUSTO después de la coma

Ejemplos:

0,3 = 0,333...

0,142857

1,125125...

💡 Den. tiene factores distintos de 2 y 5

🔄 PERIÓDICO MIXTO

El periodo NO empieza inmediatamente tras la coma

Ejemplos:

0,53 = 0,5333...

1,52125

3,77657...

💡 Hay anteperiodo antes del periodo

¿La fracción es exacta o periódica?

Simplifica la fracción → descompón el denominador en factores primos

Si solo tiene factores 2 y 5 → EXACTO Si tiene otro factor → PERIÓDICO

$$\frac{3}{8}$$

$$8 = 2^3$$

EXACTO

Solo factor 2

$$\frac{5}{12}$$

$$12 = 2^2 \times 3$$

PERIÓDICO

Tiene factor 3

$$\frac{7}{25}$$

$$25 = 5^2$$

EXACTO

Solo factor 5

$$\frac{2}{7}$$

$$7 = 7$$

PERIÓDICO

Tiene factor 7

$$\frac{9}{40}$$

$$40 = 2^3 \times 5$$

EXACTO

Solo 2 y 5

$$\frac{4}{15}$$

$$15 = 3 \times 5$$

PERIÓDICO

Tiene factor 3

Fracción Generatriz

Convertir cualquier decimal en fracción irreducible

DECIMAL EXACTO

Numerador: el número sin coma

Denominador: 1 seguido de tantos
ceros como cifras decimales

→ 0,75 → 75 (sin coma)

→ 2 cifras decimales → /100

$$\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

PERIÓDICO PURO

Numerador: sin coma (hasta fin
del período) – parte entera

Denominador: tantos 9 como
cifras tenga el período

→ 0,333... = 0,3

→ (3 - 0) / 9 = 3/9

$$0,\hat{3} = \frac{1}{3}$$

PERIÓDICO MIXTO

Numerador: sin coma (hasta fin
del período) – anteperíodo

Denominador: tantos 9 como
cifras del período + tantos 0
como cifras del anteperíodo

→ 0,53 = 0,5333...

→ (53 - 5) / 90 = 48/90

$$0,5\hat{3} = \frac{8}{15}$$

PRACTICA: Halla la fracción generatriz

Exacto

0,25

$$= \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

Per. Puro

0,3̂

$$= \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Per. Puro

1,3̂

$$= \frac{13-1}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$$

Per. Mixto

0,16̂

$$= \frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$$

Per. Mixto

0,83̂

$$= \frac{83-8}{90} = \frac{75}{90} = \frac{5}{6}$$

Per. Mixto

3,25̂

$$= \frac{325-32}{90} = \frac{293}{90}$$

Resolución de problemas



Un depósito tiene $\frac{3}{8}$ de capacidad. Añaden 120 L y queda $\frac{5}{8}$. ¿Capacidad total?

Ej.

$$\text{Lo que falta: } \frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{4} \text{ del depósito} = 120 \text{ L} \rightarrow \text{Total} = 120 \times 4 = 480 \text{ L } \checkmark$$

RESUMEN

FRACCIONES

$$\frac{p}{q} \text{ con } q \neq 0$$

Equivalentes: $\times \div$ mismo n°

Irreducible: $\div$ MCD

OPERACIONES

$+$ $-$: reducir a MCM

$\times$: num $\times$ num / den $\times$ den

$\div$: multiplicar por la inversa

POTENCIAS

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Base neg + exp par $\rightarrow +$

Base neg + exp impar $\rightarrow -$

TIPOS DECIMALES

Exacto: cifras limitadas

Per. puro: período desde coma

Per. mixto: hay anteperiodo

FRACCIÓN GENERATRIZ

Exacto $\rightarrow /10^n$

Puro: $(n^\circ - \text{ent}) / 9s$

Mixto: $(n^\circ - \text{antep}) / 9s0s$

PROBLEMAS

1. Lee y comprende
2. Opera con jerarquía
3. Simplifica y comprueba

¿Cuánto has aprendido?

1

Ana gasta $\frac{1}{3}$ de su dinero en libros y $\frac{2}{5}$ en ropa.
Le quedan 44 €. ¿Cuánto tenía?

Pista: ¿Qué fracción le queda? $\rightarrow 1 - \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = ?$

2

Halla la fracción generatriz de 0,583
(decimal periódico mixto)

Pista: anteperíodo = 58, período = 3 $\rightarrow /90$

3

Calcula respetando la jerarquía:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{-2} + \frac{1}{4}$$

Pista: Primero las potencias, luego $\times$, luego $+$

¿Cuánto has aprendido?

1

Ana gasta $\frac{1}{3}$ de su dinero en libros y $\frac{2}{5}$ en ropa.
Le quedan 44 €. ¿Cuánto tenía?

Pista: ¿Qué fracción le queda? $\rightarrow 1 - \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = ?$

Solución: 165 €

2

Halla la fracción generatriz de 0,583
(decimal periódico mixto)

Pista: anteperíodo = 58, período = 3 $\rightarrow /90$

Solución: $\frac{583-58}{900} = \frac{525}{900} = \frac{7}{12}$

3

Calcula respetando la jerarquía:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{-2} + \frac{1}{4}$$

Pista: Primero las potencias, luego $\times$, luego $+$

Solución: $\frac{4}{9} \times \frac{16}{9} + \frac{1}{4} = \frac{64}{81} + \frac{1}{4} = \frac{337}{324}$